

MODELO ENTIDAD-RELACIÓN (NOTACIÓN CHEN: RECTÁNGULOS Y ÓVALOS)

Proyecto: ProGanado SaaS (Sistema de Gestión Ganadera e Inocuidad Lechera)

Integrantes: Jeiser Gutiérrez (Tech Lead), Sebastián Gómez (Frontend Lead), Emilio Villanueva, Camila Salas, Dr. Humberto Pinto.

Repositorio GitHub Público: <https://github.com/jeiser270997-source/ProGanado>

Especificación de la Notación Chen:

- **Rectángulos:** Entidades del dominio (USUARIOS, FINCAS, BOVINOS, POTREROS, RAZAS, MEDICAMENTOS, TRATAMIENTOS, PESAJES, ENTREGAS, MARCACIONES, EVENTOS_REPRODUCTIVOS, SUSCRIPCIONES).
- **Óvalos / Elipses:** Atributos de cada entidad (subrayados para Llaves Primarias).
- **Rombos:** Relaciones zootécnicas y operativas (administra, aloja, recibe_dosis, registra_pesaje, despacha, identificado_por).
- **Líneas y Cardinalidades:** Conectores (1,1), (1,N) y (0,N).

1. Diagrama Entidad-Relación Chen Oficial (Visualización HD)

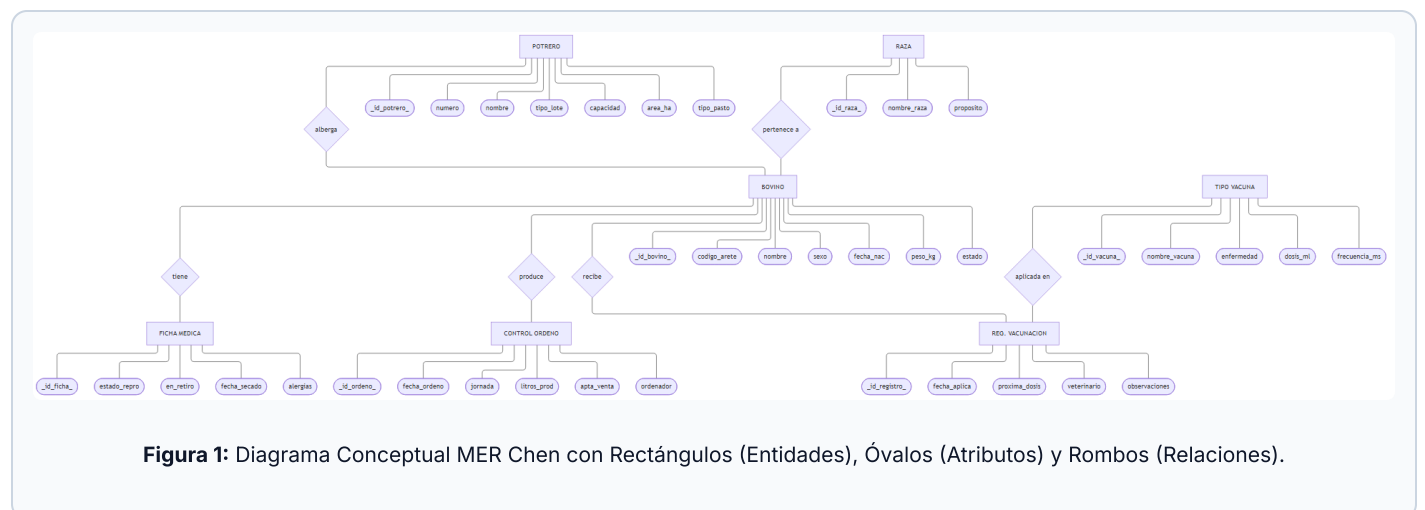


Figura 1: Diagrama Conceptual MER Chen con Rectángulos (Entidades), Óvalos (Atributos) y Rombos (Relaciones).

2. Matriz Conceptual de Entidades, Atributos (Óvalos) y Cardinalidades

Entidad (Rectángulo)	Atributos Principales (Óvalos)	Relación (Rombo)	Entidad Relacionada	Cardinalidad
USUARIOS	<u>id_usuario</u> , nombre, email, contraseña_hash, rol	administra	FINCAS	1 : N
FINCAS	<u>id_finca</u> , nombre_finca, codigo_ica_predio, municipio	aloja	BOVINOS	1 : N
FINCAS	<u>id_finca</u> , documento_titular	suscribe_plan	SUSCRIPCIONES_SAAS	1 : N
FINCAS	<u>id_finca</u> , codigo_ica_predio	divide_en	POTREROS	1 : N
FINCAS	<u>id_finca</u> , nombre_finca	despacha	ENTREGAS_ACOPIO	1 : N
BOVINOS	<u>id_bovino</u> , fecha_nacimiento, alerta_cinta_roja, estado_lactancia	clasificado_en	RAZAS	N : 1
BOVINOS	<u>id_bovino</u>	pastorea_en	POTREROS	N : 1 (Opcional)
BOVINOS	<u>id_bovino</u>	identificado_por	MARCACIONES	1 : N
BOVINOS	<u>id_bovino</u> , alerta_cinta_roja	recibe_tratamiento	TRATAMIENTOS_SANITARIOS	1 : N
BOVINOS	<u>id_bovino</u>	registra_produccion	PESAJES_LECHE	1 : N
BOVINOS	<u>id_bovino</u>	presenta_evento	EVENTOS_REPRODUCTIVOS	1 : N
MEDICAMENTOS	<u>id_medicamento</u> , nombre_farmaco, dias_retiro_ica	se_administra_en	TRATAMIENTOS_SANITARIOS	1 : N (Opcional)